

賴績智 Ji-Zhi Lai

AI 應用與 Agent 系統工程師

淡江大學資訊工程學系智慧計算與應用碩士 (2026)

lajizhi890903@gmail.com | 0963-671-837 | thisisanoldman.github.io

碩士兩年間持續參與企業合作、產學提案與研究型 AI 專案，從與合作方釐清需求、拆解流程，到核心架構與後端整合，累積電商、行銷影音、會議與旅遊場景的實作經驗；碩士論文研究多回合說服策略與失敗風險評估。

核心能力

企業 AI 平台與應用架構 | 與非技術合作方釐清需求，把使用者操作、AI 判斷、知識查詢、人工確認與外部工具整理成完整服務流程。

非同步長任務與狀態控管 | 以任務識別碼分流請求，透過等待、輪詢、狀態持久化、重試及續跑處理耗時流程。

多使用者資料與權限隔離 | 以使用者、批次及項目識別碼關聯資料，搭配資料列權限建立 Multi-Tenant 隔離基礎。

RAG 品質、效能與成本 | 依問題選擇關鍵字、語意或知識關聯查詢；證據不足時重新搜尋或補問，並記錄時間與成本。

核心專案

2025–2026 | 東森購物合作 | 大型語言模型 (LLM) 客戶輪廓 (Persona) 系統

需求與功能 | 將長篇客服 / 銷售對話中的需求、偏好與互動變化，自動整理為可查詢、可持續更新的客戶輪廓。

關鍵方法 | 以大型語言模型擷取資訊，依 13 類、56 欄規格合併新舊內容並輸出 JSON / Excel；對輸出格式異常及呼叫頻率限制加入解析修復與重試。

企業效益 | 單筆約 2 萬中文字由人工閱讀整理轉為 30–50 秒自動處理，當時模型成本估算約 NT\$2.20，建立客戶經營與行銷分析的資料基礎。

我的貢獻 | 設計客戶輪廓擷取演算法、欄位規格與增量更新邏輯，完成批次後端；前端由團隊成員負責。

2025 | 好奇兄弟雲端 | AI 行銷影片流程自動化平台

需求與功能 | 商家透過 LINE 提交廣告素材，系統依序完成文案、旁白、字幕與影片生成，並支援預覽、修改及重新產生，降低廣告製作門檻。

關鍵方法 | 以 n8n 串接 LINE、生成式 AI、語音與影片服務；長時間生成採等待 / 輪詢，並以 user、batch、item 狀態追蹤 processing / ready / failed，支援重試與續跑。

企業效益 | 把素材整理、內容生成、修改與交付整合成單一流程；依每月 20 支、每支 3–5 小時情境，可涵蓋約 60–100 人時 / 月的製作流程。

我的貢獻 | 主導需求拆解、核心 n8n 工作流與狀態機；整合錯誤分支、人工確認與資料列權限，讓不同使用者的素材與任務彼此隔離。

2025 | 會議諸葛 | 多代理人 (Multi-Agent) 智慧會議助理

需求與功能 | 讓多個具不同職責的 AI 代理人共同理解會議、查找知識、提出工具建議並判斷是否發言；會後保存逐字稿及待辦。

關鍵方法 | 採多代理人角色分工，搭配即時語音、對話記憶、RAG 與工具呼叫；以音訊佇列維持回覆順序，透過非同步事件、連線狀態及錯誤處理避免流程互相阻塞。

企業效益 | 將會議脈絡、知識查詢與後續任務集中管理，降低資訊散落、重複整理與責任遺漏。

我的貢獻 | 建立多代理人核心框架，定義角色、共享狀態與協作介面，並整合即時語音、逐字稿、Webhook 事件、任務狀態與資料持久化。

基於對話狀態轉移預測與對話路徑分析之說服式對話系統

COMPASS | Contrastive Outcome-guided Modeling of Path-Aware State Shifts for Persuasive Dialogue Systems

研究問題 | 讓對話 AI 不只判斷下一句怎麼說，還能評估採用某個策略後，整段對話會更接近成功或更可能失敗。

方法 | 依對方的抗拒程度建立動態路徑圖，分別估計推進目標與造成對話破局的後續成本，再以風險權重選擇策略。

結果 | 在兩個資料集、兩種 LLM 後端的四個受控評估中，相較既有基準方法 ASTRO，成功對話平均回合數皆縮短；風險權重實驗成功率 69.3%→78.2%，顯性失敗 24→12。

本人貢獻 | 研究問題定義、COMPASS 方法與系統架構、模擬評估及結果分析。

延伸專案與產業協作

2026 | 智慧旅遊產學提案 | AI 代理人驅動的知識檢索行程服務 (Agentic RAG)

需求與功能 | 旅客以日常語言描述地點、時間、偏好與限制；系統主動補問缺少條件、搜尋旅遊知識及即時資訊，產生可持續修改的行程。

關鍵方法 | 以意圖辨識與填槽補齊需求，結合關鍵字與語意的混合檢索；證據不足時由 AI 代理人補問、切換來源或重新搜尋後再調整行程。

企業效益 | 讓旅遊平台從固定條件搜尋升級為對話式規劃服務，減少使用者與客服反覆查找、比較及整理資訊的負擔。

我的貢獻 | 負責意圖驅動的知識檢索、資料融合、回應生成，以及安全、效能與驗測架構。

2025 | 仁愛醫院合作研究 | 肝癌存活模型評估

需求與功能 | 為醫療研究建立可重複的肝癌存活風險分析流程，以相同標準比較不同模型並解釋可能影響判斷的特徵。

關鍵方法 | 比較五類存活模型；以 C-index 衡量預測排序能力，並用 SHAP 說明各項特徵對模型判斷的影響。

研究效益 | 協助研究團隊辨識資料、小樣本及模型限制，作為後續研究與外部驗證依據。

我的貢獻 | 負責資料前處理、五類模型建置、驗證及結果分析。

台鐵 / 世曦工程 | 鐵道 AI 招標規範協作

協助世曦工程將台鐵場域的語音辨識、專有名詞校正與技術文件問答需求，轉化為招標及廠商評選使用的功能與技術規格；依查詢情境規劃關鍵字搜尋、語意檢索與知識圖譜等處理方式。

學歷、教學與技術推廣

- 淡江大學資訊工程學系智慧計算與應用碩士 | 2024-2026
- Python、C 程式設計課程助教 | 各一學期；批改作業、提供部分考題並帶領助教課
- n8n AI Workflow 高中暑期二日營隊助教 | 協助工作流建置、AI 工具整合與除錯
- 生成式 AI 通識分享講者 | 介紹生成式 AI 應用並進行現場示範

競賽與提案 (7 件)

於賽事時程內釐清使用者問題、收斂可行範圍，並把自然語言 AI、知識檢索與流程自動化整理成可展示、可說明價值的解決方案。

- 中華電信數位創新應用大賽學生組 | 《連線幸福未來：即時問答與多風格影片生成雲端平台》參賽
- 中華電信數位創新應用大賽學生組 | 《生成式廣告導向的虛擬人商家行銷解決方案》參賽
- 第 30 屆大專校院資訊應用服務創新競賽產學合作組 | 婚宴 RAG 與影片生成系統參賽
- AIGO 淬煉實戰盃創新提案組 | 智慧婚禮系統提案送件
- ITA 智慧旅遊程式創意提案競賽 | 參賽
- 國泰人壽全國創意行銷提案暨圖文競賽行銷提案組 | 參賽
- 全國創意與智慧科技競賽 | 《大學好夥伴 College Buddy》作品送件

語言 | 中文母語；TOEIC 650，可閱讀技術文件並進行基礎溝通。